

안전관련 펌프 및 밸브의 가동중 시험에 관한 규정

[시행 2024. 9. 14.] [원자력안전위원회고시 제2024-5호, 2024. 3. 14., 일부개정]

원자력안전위원회(원자력안전과), 02-397-5860

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙」 제 63조제1항제2호에 따라 안전관련 펌프 및 밸브에 대한 성능을 확인하고 시간 경과에 따른 취약화 정도를 감시·평가하기 위하여 실시하는 시험에 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 안전기능을 수행하는 펌프 및 밸브와 압력 방출장치(이하 "안전관련 펌프 및 밸브"라 한다)에 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

- "안전기능"이란 원자로의 안전정지 도달, 정지상태의 유지 및 사고의 예방 또는 사고결과를 완화시키는 기능을 말하며, 사용후핵연료 냉각기능을 포함한다.
- "가동전시험"이란 원자로 및 관계시설(이하 "원자로시설"이라 한다)의 안전관련 펌프 및 밸브에 대한 안전기능 수행 능력을 확인하고, 가동중시험에 이용할 기준값을 설정하기 위하여 안전관련 펌프 및 밸브 설치 후 운영허가 이전까지 실시하는 시험을 말한다.
- "가동중시험"이란 원자로시설의 안전관련 펌프 및 밸브에 대한 안전기능 수행능력을 확인하고 운영허가 이후 원자로시설의 시간 경과에 따른 취약화 정도를 감시·평가하기 위한 시험을 말한다.
- "경향분석"이란 동일 장치의 유사한 조건에서 얻어진 이전 시험결과들과 현재의 시험결과를 비교하는 것을 말한다.

5. "기준값"이란 안전관련 펌프 및 밸브의 안전기능 수행능력 판정에 적용하기 위한 시험변수 설정치로 기기가 정상적으로 운전될 때 측정 또는 결정한 하나 이상의 변수값을 말한다.
6. "기준점"이란 기준값을 설정하고 허용기준과 비교하기 위하여 가동 중시험 변수를 측정하는 운전조건을 말한다.
7. "밀폐장치"란 밸브의 주 유로를 폐쇄하는 기능을 가진 디스크, 플러그, 볼 등의 구성품을 말한다.
8. "능동밸브"란 밀폐장치가 동작하여 안전기능을 수행하는 밸브를 말한다.
9. "피동밸브"란 밀폐장치가 움직이지 않는 상태에서 안전기능을 수행하는 밸브를 말한다.
10. "수동밸브"란 다른 동력을 이용하지 않고 사람의 힘으로 작동하는 밸브를 말한다.
11. "동작시험"이란 직접 감시 또는 간접 위치 표시에 의한 밸브 구동부의 기능을 확인하는 시험을 말한다.
12. "전행정시간"이란 밸브 작동신호가 발생한 시점으로부터 운전행정이 완료 또는 요구 위치까지 작동한 시점까지의 시간을 말한다.
13. "전행정시간 제한값"이란 안전해석, 설계, 운전 등에서 밸브의 성능으로 요구 또는 제한되는 최대 전행정시간을 말한다.
14. "범주 A 밸브"란 닫힘 상태에서 안전기능 수행 중에 시트 누설이 규정량 이하로 제한되는 밸브를 말한다.
15. "범주 B 밸브"란 닫힘 상태에서 시트 누설이 안전기능 수행에 영향을 미치지 않는 밸브를 말한다.
16. "범주 C 밸브"란 안전기능을 수행하기 위하여 압력이나 유동방향 등의 계통 특성에 의하여 스스로 동작하는 밸브로 안전 및 방출밸브,

역지밸브 등을 말한다.

17. "범주 D 밸브"란 파열판과 같이 어떤 에너지원에 의하여 한번 작동하고 재사용이 불가능한 밸브를 말한다.
18. "설계기준성능"이란 정상, 비정상, 설계기준 사고 시를 포함한 최악의 운전 조건에서의 기기 성능을 말한다.
19. "성능여유도"란 설계기준 조건에서 밸브 구동기가 낼 수 있는 가용 성능과 밸브의 안전기능 수행에 요구되는 성능과의 차이를 말한다.
20. "A군 펌프"란 발전소 정상운전, 저운 정지 또는 핵연료 재장전 기간 중에 연속적으로 또는 일상적으로 운전하는 펌프를 말한다.
21. "B군 펌프"란 안전기능 수행을 위하여 운전대기 상태를 유지하고 시험을 위한 운전 외에는 운전하지 않는 펌프를 말한다.
22. "종합시험"이란 가동중시험 대상 펌프에 대하여 2년마다 설계유량 조건 또는 이와 가까운 조건에서 정밀하게 펌프성능을 확인하기 위하여 실시하는 시험을 말한다.
23. "비해체시험"이란 기기를 분해하거나 기기의 경계에 영향을 미치지 않고 실시하는 진단시험을 말한다.
24. "상태감시 프로그램"이란 역지밸브 군의 성능을 계속 유지하기 위하여 예방보수 활동을 최적화한 방법을 말한다.
25. "압력방출장치"란 계통 내의 압력이 설계압력의 110% 또는 운전 최대 허용압력 이상으로 상승되는 것을 방지하기 위하여 설정된 압력에 도달하면 자동으로 동작하는 안전밸브, 방출밸브, 안전방출밸브, 파열판 등의 기기를 말한다.
26. "계통저항"이란 계통 내 유동에 대한 수력학적인 저항을 말한다.

제4조(설계기준성능 평가 및 성능여유도 평가 대상 밸브) 제2조에 해

당하는 모터구동밸브 및 공기구동밸브 중 능동밸브는 설계기준성능 및 성능여유도를 평가하여야 한다.

제2장 가동전시험 및 설계기준성능 평가

제5조(시험계획의 수립 및 이행) ① 「원자력안전법」 제10조제1항에 따라 허가를 받은 자(이하 "발전용원자로설치자"라 한다)는 원자로시설의 가동에 따른 성능변화를 비교, 분석, 평가하기 위하여 필요한 펌프 성능곡선, 펌프 및 밸브의 기준값 등 가동중시험의 기초자료를 확보하기 위한 계획을 수립하고, 운영허가 이전까지 가동전시험을 완료하여야 한다. 다만, 설계기준성능 평가 대상 밸브에 대해서는 설계기준성능 평가 계획을 별도로 수립하고, 운영허가 이전까지 설계기준성능 평가를 완료하여야 한다.

② 가동전시험과 관련하여 이 규정에서 정한 사항 외에는 전력산업기술기준 MOA(2020년판)를 따른다.

제6조(가동전시험 계획서의 작성 및 제출) 발전용원자로설치자는 다음 각 호의 사항이 기재된 가동전시험 계획서를 작성하여 시험 개시 6개월 전까지 원자력안전위원회에 제출하여야 한다.

1. 일반적인 사항

가. 적용 기술기준 및 준용기준

나. 대상기기선정 원칙

다. 참고자료(규제문서, 발전소 계통도면 등)

2. 세부적인 사항

가. 개별기기에 대한 안전기능을 포함한 대상기기선정 배경 및 결과

- 나. 제24조에 따른 시험 예외 사항
- 다. 계통명, 등급분류, 공칭규격을 포함하는 기기목록
- 라. 시험상세표(계통별 펌프시험계획표, 밸브시험계획표)
- 마. 수행절차서 목록

제7조(설계기준성능 평가 계획서의 작성 및 제출) 발전용원자로설치자는 다음 각 호의 사항이 기재된 모터구동밸브 및 공기구동밸브 설계기준성능 평가 계획서를 작성하여 시험 개시 6개월 전까지 원자력안전위원회에 제출하여야 한다.

1. 일반적인 사항

- 가. 적용 기술기준 및 준용기준
- 나. 대상기기선정 원칙
- 다. 참고자료(규제문서, 발전소 계통도면 등)

2. 세부적인 사항

- 가. 시험 일정
- 나. 설계기준성능 평가 방법 및 내용
- 다. 제24조에 따른 시험 예외 사항
- 라. 밸브명, 계통명, 밸브형태, 공칭규격, 설계기준 차압, 안전기능 등이 기술된 밸브목록
- 마. 수행절차서 목록

제8조(펌프 가동전시험 항목 및 기준) ① 계통저항을 변화시킬 수 있는 계통에 설치된 원심펌프는 최소 유량에서부터 설계유량 이상까지의 범위에서 최소 다섯 지점의 유량과 차압을 측정하여 성능곡선을 작성하여야 한다. 이중 적어도 한 지점은 기준점으로 설정하여야 한다.

② 계통저항을 변화시킬 수 없는 계통에 설치된 원심펌프는 성능곡선

을 작성할 필요가 없으며, 한 지점에서 유량과 차압을 측정하여 기준점으로 설정한다.

③ 용적형펌프는 토출압이 펌프 설계 압력 또는 이에 가까운 점에서 유량을 측정하여 기준점을 설정한다.

④ 제1항, 제2항 및 제3항에 따른 기준점에서는 진동을 측정하여야 한다.

⑤ 펌프 가동전시험과 관련하여 시험방법, 시험조건 및 절차, 측정설비의 정확도 등 이 규정에서 구체적으로 정한 사항 외에는 전력산업기술기준 MOB(2020년판)를 따른다.

제9조(밸브 가동전시험 항목 및 기준) ① 압력방출장치를 제외한 밸브의 가동전시험은 가동중시험을 수행하는 조건과 유사한 조건에서 제20조에 제시된 항목 및 기준에 따라 수행한다.

② 압력방출장치의 초기 설치 이전 가동전시험은 전력산업기술기준 MOD(2020년판) 4200(초기설치 이전의 시험)에 따라 수행한다.

③ 범주 C 안전 및 방출밸브 중에서 안전등급 1인 안전밸브와 안전등급 2인 주증기안전밸브는 전력산업기술기준 MOD(2020년판) 4300(초기 전력생산 이전의 시험)에 따라 초기 임계 전 6개월 이내에 가동전시험을 수행하여야 한다. 그 외의 안전 및 방출밸브는 전력산업기술기준 MOD(2020년판) 4460(등급 2, 3 압력방출밸브) 및 MOD(2020년판) 4480(등급 2, 3 진공방출밸브)에 따라 초기 임계 전 12개월 이내에 가동전시험을 수행하여야 한다.

④ 밸브 가동전시험과 관련하여 시험방법, 시험조건 및 절차, 측정설비의 정확도, 허용기준 등 이 규정에서 구체적으로 정한 사항 외에는 전력산업기술기준 MOC(2020년판) 및 MOD(2020년판)를 따른다.

제10조(설계기준성능 평가 항목 및 기준) ① 모터구동밸브 및 공기구

동밸브의 설계기준성능 평가에는 진단장비 및 센서 불확도를 고려하여야 하며, 최소한 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 취약부 건전성, 최소 요구 성능 및 최대 가용 성능 확인을 위한 설계기준 분석
 2. 제어스위치 설정값의 적정성을 확인하기 위한 진단시험 또는 수용 가능한 해석적 방법
 3. 성능여유도
- ② 모터구동밸브의 설계기준성능 평가와 관련하여 군 분류, 데이터 평가 등이 규정에서 구체적으로 정한 사항 외에는 전력산업기술기준 MOC(2020년판)의 부록 II(능동 모터구동밸브의 가동전 및 가동중시험)를 따른다.
- ③ 공기구동밸브의 설계기준성능 평가와 관련하여 군 분류, 데이터 평가 등이 규정에서 구체적으로 정한 사항 외에는 전력산업기술기준 MOC(2020년판)의 부록 III(능동 공기구동밸브의 가동전 및 가동중시험)을 따른다.

제11조(시험후 유지 관리) 가동전시험 및 설계기준성능 평가 후, 그 결과에 영향을 줄 수 있는 교체, 수리 및 보수를 수행한 기기는 제8조부터 제10조까지의 규정에 따라 운영허가 이전까지 수행했던 해당 시험을 재수행하여야 한다.

제12조(시험의 기록 유지) 가동전시험 및 설계기준성능 평가의 기록은 품질보증계획에 따라 최소한 다음 각 호의 사항에 대해서 운영허가 기간동안 보존하여야 한다.

1. 안전관련 펌프 및 밸브의 가동전시험 결과
2. 모터구동밸브 및 공기구동밸브의 설계기준성능 평가 결과
3. 사용된 계측기 식별번호 및 검교정 유효기간

제3장 가동중시험 및 성능여유도 평가

제13조(시험계획의 수립 및 이행) ① 「원자력안전법」 제20조제1항에 따라 허가를 받은 자(이하 "발전용원자로운영자"라 한다)는 안전관련 펌프 및 밸브에 대하여 운영허가 이후부터 매 10년 단위로 가동중시험 계획 및 성능여유도 평가 계획을 수립하고, 가동중시험 및 성능여유도 평가를 실시하여야 한다.

② 가동중시험과 관련하여 이 규정에서 정한 사항 외에는 전력산업기술기준 MOA(2020년판)를 따른다.

제14조(가동중시험 계획서의 작성 및 제출) ① 발전용원자로운영자는 다음 각 호의 사항이 기재된 가동중시험 계획서를 작성하여 원자력안전위원회에 제출하여야 한다. 다만, 첫 주기 가동중시험 계획서는 발전용원자로설치자가 제출할 수 있다.

1. 일반적인 사항

가. 시험주기

나. 적용 기술기준 및 준용기준

다. 대상기기선정 원칙

라. 참고자료(규제문서, 발전소 계통도면 등)

2. 세부적인 사항

가. 개별기기에 대한 안전기능을 포함한 대상기기선정 배경 및 결과

나. 제24조에 따른 시험 예외 사항

다. 계통명, 등급분류, 공칭규격을 포함하는 기기목록

라. 시험상세표(계통별 펌프시험계획표, 밸브시험계획표)

마. 수행절차서 목록

바. 저온정지시험 근거

사. 핵연료 재장전 정지시험 근거

② 가동중시험 계획서는 매 10년 단위 시험 시작 6개월 전까지 원자력안전위원회에 제출하여야 한다.

제15조(성능여유도 평가 계획서의 작성 및 제출) ① 발전용원자로운영자는 다음 각 호의 사항이 기재된 모터구동밸브 및 공기구동밸브 성능여유도 평가 계획서를 작성하여 원자력안전위원회에 제출하여야 한다.

1. 일반적인 사항

가. 적용 기술기준 및 준용기준

나. 대상기기선정 원칙

다. 참고자료(규제문서, 발전소 계통도면 등)

2. 세부적인 사항

가. 밸브명, 계통명, 밸브형태, 공칭규격, 안전기능 등이 기술된 밸브 목록

나. 성능여유도 평가 주기 또는 시험일정

다. 성능여유도 평가 방법 및 내용

라. 제24조에 따른 시험 예외 사항

마. 수행절차서 목록

② 모터구동밸브 및 공기구동밸브 성능여유도 평가 계획서는 매 10년 단위 시험 시작 6개월 전까지 원자력안전위원회에 제출하여야 한다.

제16조(가동중시험 주기) ① 가동중시험 대상 안전관련 펌프 및 밸브는 가동중시험 계획서에 명시된 주기로 시험을 수행하여야 한다.

② 시험주기가 2년 미만인 안전관련 펌프 및 밸브의 가동중시험 주기

는 인허가 문서에서 별도로 제한하지 않으면 명시된 시험주기의 1.25배까지 연장이 허용되며, 연장된 주기 내에 시험을 완료하면 시험주기를 만족한 것으로 본다.

③ 운전·작동 가능성이 요구되지 않거나 운전·작동 불능으로 선언된 안전관련 펌프 및 밸브는 시험을 수행하지 않아도 되며, 운전·작동 가능 상태로 복구하기 전에 시험을 수행하고 이후 시험주기를 준수하여야 한다. 다만, 운전·작동 가능 상태로 복구하기 이전의 발전소 조건에서 시험이 불가능하고 운영기술지침서 등 운영허가 첨부 서류에 별도로 정해져 있지 않으면, 시험이 가능해진 이후 72시간 이내에 시험을 완료해야 한다.

제17조(기기의 교체 및 정비) ① 기기를 신품으로 교체한 경우에는 운전·작동 가능 상태로 복구하기 전에 제8조부터 제10조까지의 규정에 따른 시험을 수행하여야 한다. 다만, 운전·작동 가능 상태로 복구하기 이전의 발전소 조건에서 시험이 불가능하고 운영기술지침서 등 운영허가 첨부 서류에 별도로 정해져 있지 않으면, 시험이 가능해진 이후 72시간 이내에 시험을 완료해야 한다.

② 전력산업기술기준 MOB(2020년판) 3410(펌프의 교체, 수리 및 유지보수의 기준값 영향)에 규정된 펌프의 교체, 수리 및 보수 후 기준값에 영향을 미칠 경우에는 가능한 한 종합시험을 수행하여 성능을 재확인하되 불가피한 경우 기준값을 재설정하여야 한다.

제18조(기준값의 설정) ① 펌프 또는 밸브의 최초 기준값은 가동전시험 또는 설치 후 첫 가동중시험의 결과로 결정하여야 한다.

② 펌프 또는 밸브의 기준값을 변경할 경우, 변경하고자 하는 기준값이 펌프나 밸브의 적정한 운전상태를 나타내며 안전해석, 설계, 제작, 운전 등에서 요구하는 성능에 부합하는지를 평가하여야 한다.

제19조(펌프 가동중시험 항목 및 기준) ① 펌프시험은 특별한 사유가 없는 한 A군 펌프 및 B군 펌프는 적어도 3개월에 한 번씩, 종합시험은 적어도 2년에 한 번씩 실시하여야 한다.

② 펌프시험은 수력 성능 및 기계적 성능에 대하여 실시하고, 정해진 시험조건에서 별표 1의 펌프 시험시 측정변수를 측정하며 고정값을 제외하고 경향분석을 하여야 한다.

③ 펌프 시험과 관련하여 시험방법, 시험조건 및 절차, 측정설비의 정확도, 허용기준 등 이 규정에서 구체적으로 정한 사항 외에는 전력산업기술기준 MOB(2020년판)를 따른다. 다만, B군 펌프의 진동 측정은 A군 펌프의 진동 측정 방법 및 허용기준을 따른다.

④ 전력산업기술기준 MOB(2020년판) 5000(특정시험요건)에 규정된 회전속도가 600rpm 이상인 펌프의 진동 경고범위는 기준값의 2.5배(최대 8.255mm/sec) 이상이고, 기준값의 6배 이하(최대 17.78mm/sec)를 적용한다.

제20조(밸브 가동중시험 항목 및 기준) ① 밸브시험은 범주별로 별표 2의 밸브시험 시 확인 항목에 대하여 실시한다.

② 원격 위치지시계를 갖춘 밸브는 밸브 동작이 정확히 지시되고 있는지 적어도 2년에 한 번씩 현장에서 확인하여야 한다.

③ 고장 시 안전위치를 유지하는 구동장치를 갖춘 밸브는 구동원 상실 시 안전위치를 유지할 수 있는 지를 확인하는 시험을 동작시험 주기에 따라 실시한다.

④ 능동밸브에 대한 동작시험은 밸브의 기능 수행에 필요한 위치로의 전행정 동작시험을 실시하고, 전행정시간에 대해 경향분석을 하여야 한다. 동작시험은 특별한 사유가 없는 한 3개월마다 한 번씩 실시하여야 한다.

⑤ 범주 A 밸브는 밸브 시트의 기밀성이 유지되는 지를 확인하는 누설시험을 적어도 2년마다 한 번씩 실시하여야 하며, 범주 A인 원자로 격납건물 격리밸브의 경우는 「원자로격납건물 기밀시험에 관한 기준」에 따라 시험을 실시하여야 한다.

⑥ 범주 C인 안전 및 방출밸브는 설정압 및 시트 누설률 확인 시험을 실시하여야 하며, 안전등급 1은 5년마다, 그 외 등급의 가동중시험 대상 안전 및 방출밸브는 10년마다 최소한 한 번씩 실시하되, 안전등급 2의 주증기안전밸브는 5년에 한 번씩 시험을 실시하여야 한다.

⑦ 범주 C인 역지밸브는 특별한 사유가 없는 한 최소한 3개월마다 밀폐장치가 필요한 위치로 동작하는지를 확인하는 시험을 실시하여야 하고, 대체시험의 수단으로 분해점검 방법, 비해체시험 또는 상태감시 프로그램을 사용할 수 있다. 다만, 대체시험의 수단으로 상태감시 프로그램을 적용할 경우, 전력산업기술기준 MOC(2020년판) 부록 I(체크밸브 상태감시 계획)의 관련 요건을 다음 각 호와 같이 변경하여 적용하여야 한다.

1. 유량시험 또는 점검방법(비해체시험 또는 분해점검)을 사용할 경우 밸브 열림 및 닫힘 기능을 확인할 것

2. 최초 시험주기는 2회의 핵연료 교체주기 또는 3년을 초과할 수 없고, 이 시험주기를 매 연장시 1회의 핵연료 교체주기를 초과하지 않는 범위에서 연장할 수 있으나, 최대주기는 10년을 초과하지 못함 (다만, 시험주기를 연장 또는 단축하고자 할 경우에는 기존시험결과 의 평가 및 경향분석에 근거하여야 함)

⑧ 범주 D 밸브는 최소한 5년마다 교체하여야 하며, 기기 이력에 따라 교체 주기를 단축할 수 있다.

⑨ 수동밸브는 최소한 2년마다 한 번씩 전행정시험을 하여야 한다.

⑩ 밸브시험과 관련하여 시험방법, 시험조건 및 절차, 측정설비의 정확도, 허용기준 등이 규정에서 구체적으로 정하지 않은 사항 외에는 전력산업기술기준 MOC(2020년판) 및 MOD(2020년판)를 따른다. 다만, 능동 모터구동밸브의 동작시험에 관한 사항은 전력산업기술기준 MOC(2005년판) 5120(전동기구동밸브(MOV))을 따른다.

제21조(성능여유도 평가 항목 및 기준) ① 모터구동밸브 및 공기구동밸브의 성능여유도 평가대상 밸브에 대해서는 시간의 경과에 따른 성능저하에 의한 성능여유도 변화를 감시·평가하기 위하여 주기적으로 성능여유도를 평가하여야 한다. 평가에는 진단장비 및 센서 불확도를 고려하여야 하며, 최소한 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. 제어스위치 설정값의 적정성을 확인하기 위한 진단시험 또는 수용 가능한 해석적 방법에 의한 평가
2. 성능여유도 변화
3. 성능여유도 변화에 따른 시험주기 결정

② 모터구동밸브의 성능여유도 평가와 관련하여 이 규정에서 정한 사항 외에는 전력산업기술기준 MOC(2020년판)의 부록 II(능동 모터구동밸브의 가동전 및 가동중시험)를 따른다.

③ 공기구동밸브의 성능여유도 평가와 관련하여 이 규정에서 정한 사항 외에는 전력산업기술기준 MOC(2020년판)의 부록 III(능동 공기구동밸브의 가동전 및 가동중시험)를 따른다.

제22조(시험결과의 평가 및 조치) ① 안전관련 펌프 및 밸브 시험에 대한 시험결과가 허용기준을 만족하는지 여부를 기준값과의 비교를 통해 평가하여야 한다.

② 펌프에 대한 가동중시험 결과가 허용기준을 만족하지 못할 경우에는 다음 각 호의 후속조치를 수행한다.

1. 경고범위에 해당하는 경우에는 편차의 원인을 확인하고, 시정조치를 완료할 때까지 시험실시 주기를 1/2로 할 것

2. 조치범위에 해당하는 경우에는 편차의 원인을 확인하고, 시정조치를 수행할 때까지 펌프는 운전불능으로 판정할 것

③ 밸브에 대한 가동중시험 결과가 허용기준을 만족하지 못할 경우에는 다음 각 호의 후속조치를 수행한다.

1. 범주 A 및 C 밸브(누설률 평가 대상 역지밸브)는 누설률이 허용기준을 만족하지 못하면 즉시 운전·작동 불능으로 선언하고 필요한 시정조치를 취할 것

2. 범주 A, B 및 C(역지밸브) 밸브는 밀폐장치의 위치변화를 표시하지 못하거나, 전행정시간 제한값을 초과하면 즉시 운전·작동 불능으로 선언하고, 편차의 원인을 확인하여 필요한 시정조치를 취할 것

3. 범주 A 및 B 밸브는 전행정시간이 허용기준을 만족하지 못하면 즉시 재시험하거나 운전·작동 불능을 선언하고, 이 경우 두 번째 시험결과도 허용기준을 만족하지 못하면 즉시 운전·작동 불능으로 선언하고 필요한 시정조치를 취할 것

4. 범주 C(안전 및 방출밸브) 밸브는 설정압 또는 시트 누설률이 허용기준을 벗어나면 시정조치 후 재시험을 통해 허용기준을 만족함이 확인되기 전까지는 사용할 수 없고, 계통에 설치된 상태에서 시험을 수행한 경우에는 즉시 운전·작동 불능으로 선언하고 필요한 시정조치를 취할 것

④ 모터구동밸브 및 공기구동밸브에 대한 성능여유도 평가 결과, 차기 시험 시까지의 성능여유도가 충분하지 못할 경우에는 운전·작동이 요구되기 전에 안전기능 유지를 위한 대책을 수립하고 시정조치를 취한다.

제23조(시험의 기록 유지) 가동중시험과 성능여유도 평가 기록은 품질 보증계획에 따라 최소한 다음 각 호의 사항에 대해서 운영허가 기간 동안 보존하여야 한다.

1. 안전관련 펌프 및 밸브의 가동중시험 결과
2. 모터구동밸브 및 공기구동밸브의 성능여유도 평가 결과 및 그 결과에 따라 결정된 시험주기
3. 제17조에 따른 기기 교체 사유 및 교체 후 시험 결과
4. 제18조제2항의 규정에 따른 기준값 재설정 사유, 재설정 후 시험 결과 및 운전상태 평가 결과
5. 제22조에 따른 허용기준 불만족 원인, 시정조치 및 시험 결과 평가 사항
6. 사용된 계측기 식별번호 및 검교정 유효기간

제4장 대체적용 및 완화요청

제24조(대체적용 및 완화요청) ① 발전용원자로설치자 또는 발전용원자로운영자는 다음 각 호에 해당할 경우에 이 규정에서 정한 기준과 유사한 다른 기준 및 지침을 적용하거나 적절한 시험방법 또는 절차를 개발하여 가동중시험을 실시할 수 있으며(이를 "대체적용"이라 한다), 기준의 일부에 대해 완화 또는 면제(이를 "완화요청"이라 한다)를 요청할 수 있다. 다만, 이러한 요청은 원자로시설의 안전성을 저해하지 않는 범위 내에서만 가능하다.

1. 시험대상 기기 및 계통의 설계, 형상 및 재질의 한계로 요건에 따른 시험이 불가능한 경우

2. 환경조건으로 인하여 방호조치에도 불구하고 작업자의 과도한 피폭이 우려되는 경우
3. 물리적으로 현장에 접근이 불가능하거나, 기타 부득이한 사정으로 요건에 따른 시험이 불가능한 경우
4. 전력산업기술기준 MON(2020년판) 기술기준 적용사례(Code Case)에 해당되는 경우
5. 제8조부터 제10조까지 및 제19조부터 제21조까지의 규정에 따른 시험이 현실적으로 불가능한 경우

② 제1항에 따라 대체적용 또는 완화요청을 하고자 하는 경우에는 다음 사항이 기재된 대체적용서 또는 완화요청서를 원자력안전위원회에 제출하여야 한다.

1. 사업소명
2. 대상기기의 명칭, 수량 및 식별번호, 안전등급(펌프 군 및 밸브 범주 포함)
3. 대상기기의 안전기능
4. 대상 기술기준
5. 대체적용 또는 완화요청 신청 사유 및 내역
6. 시험요건 적용이 불가함을 확인할 수 있는 문서(도면, 사진 등)
7. 대체적용 또는 완화요청을 적용할 시 예상되는 발전소 품질 및 안전성의 변화 내용과 타당성

③ 제2항에 따른 대체적용 및 완화요청은 해당 계획서가 유효한 기간 내에서만 유효하며, 해당 계획서 제출시나 개정안 제출시 함께 제출하거나 별도로 제출할 수 있다.

④ 대체적용 또는 완화요청은 원자력안전위원회가 승인한 날부터 적용이 가능하다.

제25조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자력안전위원회고시 제 2021-27호(안전관련 밸브 및 밸브의 가동중 시험에 관한 규정)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 본다.

[별표 1]

펌프시험 시 측정 변수(제19조제2항 관련)

시험항목	측정변수	비 고
수력 성능	속도	가변속도인 경우
	차압	원심펌프
	토출압	용적식펌프(B군 펌프 제외)
	유량	원심 및 용적식펌프
기계적 성능	진동	속도(최대치) 또는 변위(정점과 정점)

[별표 2]

밸브시험 시 확인 항목(제20조제1항 관련)

범 주	종 류	시 험 항 목			
		누설시험	동작시험	위치지시	특별시험
A	능동밸브	○	○	○	고장시 위치 (해당시)
	피동밸브	○		○	
B	능동밸브		○	○	
	피동밸브			○	
C (안전 및 방출밸브)	능동밸브	○	○	○ (해당시)	
C (역지밸브)	능동밸브	○ (해당시)	○	○ (해당시)	
D	능동밸브				교체 및 육안점검